CIRCUITS AND SYSTEMS NOTES

Theory and Exercises explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of making people understand what is a circuit and the related behaviour and operation of it.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

GRANDEZZE ELETTRICHE, EQUAZIONI DI MAXWELL, CIRCUITI IN REGIME STAZIONARIO SINUSOIDALE, CARICA E CORRENTE ELETTRICA, FLUSSO MAGNETICO, POTENZA

Indice

1 Note sull'Elettromagnetismo **3**

1.1 Introduzione generale . . . 3
1.2 Campi vettoriali elettromagnetici . . . 3
1.3 Relazioni costitutive nei materiali lineari . . . 4
1.4 Equazioni di Maxwell . . . 5
1.5 Approssimazione quasi-statica nei circuiti . . . 5
1.6 Propagazione delle onde elettromagnetiche . . . 5
1.7 Condizione di validità dell'approssimazione quasi-statica . . . 6
1.8 Esempio . . . 7
1.9 Carica Elettrica . . . 8
1.9.1 Definizione e significato fisico della carica elettrica . . . 8
1.9.2 Forza esercitata su una carica in un campo elettrico . . . 8
1.9.3 Generazione del campo elettrico . . . 8
1.9.4 Segno della carica elettrica . . . 9
1.9.5 Legge di Coulomb . . . 9
1.9.6 Quantizzazione della carica elettrica . . . 10
1.9.7 Conservazione della carica elettrica . . . 10
1.10 Corrente Elettrica . . . 10
1.10.1 Introduzione e significato fisico della corrente elettrica . . . 10
1.10.2 Unità di misura della corrente . . . 11
1.10.3 Definizione matematica della corrente . . . 11
1.10.4 Interpretazione fisica . . . 11
1.10.5 Relazione tra corrente e carica . . . 12
1.10.6 Figura: evoluzione della carica nel tempo . . . 12
1.10.7 Convenzione di segno della corrente . . . 13
1.10.8 Ruolo della corrente nell'analisi dei circuiti . . . 13
1.11 Tensione Elettrica . . . 14
1.11.1 Introduzione e significato fisico della tensione elettrica . . . 14
1.11.2 Campo elettrico conservativo . . . 14
1.11.3 Potenziale elettrico . . . 15
1.11.4 Scelta del riferimento di potenziale . . . 15
1.11.5 Unità di misura della tensione . . . 15

1.11.6 Rappresentazione della tensione nei circuiti 16
1.11.7 Ruolo della tensione nell'analisi dei circuiti 16
1.12 Flusso Magnetico 17
1.12.1 Campo di induzione magnetica 17
1.12.2 Definizione di flusso magnetico 17
1.12.3 Unità di misura del flusso magnetico 17
1.12.4 Legge di Faraday 18
1.13 Potenza e Energia Elettrica 19
1.13.1 Definizione di potenza elettrica 19
1.13.2 Unità di misura della potenza 19
1.13.3 Energia elettrica 19
1.13.4 Esempi pratici 20
1.14 Equazioni di Maxwell (1864) 21
1.14.1 Legge di Gauss per il campo elettrico 21
1.14.2 Legge di Gauss per il magnetismo 21
1.14.3 Legge di Faraday 21
1.14.4 Legge di Ampère 21
1.14.5 Equazione di continuità 22

2 Circuiti in Regime Sinusoidale Stazionario 23
2.1 Concetto di regime stazionario 23
2.2 Regime sinusoidale stazionario 23
2.3 Importanza dello studio dei circuiti in regime sinusoidale 23

1 Note sull'Elettromagnetismo

1.1 Introduzione generale

L'**elettromagnetismo** è un ramo fondamentale della fisica che studia le interazioni elettriche e magnetiche tra particelle cariche. Queste interazioni sono responsabili di una vasta gamma di fenomeni naturali e tecnologici, tra cui la conduzione elettrica nei materiali, la propagazione delle onde radio, il funzionamento dei motori elettrici, dei generatori e dei dispositivi elettronici.

L'interazione elettromagnetica è una delle **quattro forze fondamentali della natura**. Le quattro interazioni fondamentali sono:

- l'interazione elettromagnetica,
- l'interazione nucleare debole,
- l'interazione nucleare forte,
- l'interazione gravitazionale.

L'elettromagnetismo descrive in particolare come le cariche elettriche generino campi elettrici e magnetici e come tali campi influenzino il moto di altre cariche.

1.2 Campi vettoriali elettromagnetici

Nel formalismo dell'elettromagnetismo classico vengono introdotti quattro campi fondamentali, tutti di natura vettoriale:

- il **campo elettrico** $\vec{E}$,
- il **campo magnetico** $\vec{H}$,
- il **campo di spostamento elettrico** $\vec{D}$,
- il **campo di induzione magnetica** $\vec{B}$.

Poiché questi sono **campi vettoriali**, a ciascun punto dello spazio e a ogni istante di tempo viene associato un vettore.

Formalmente si può scrivere:

$$\vec{E}(x, y, z, t), \qquad \vec{H}(x, y, z, t), \qquad \vec{D}(x, y, z, t), \qquad \vec{B}(x, y, z, t)$$

dove:

- (x, y, z) rappresentano le coordinate spaziali del punto considerato;
- t rappresenta l'istante temporale;
- il vettore associato descrive intensità e direzione del campo in quel punto.

Osservazione 1.1. La dipendenza sia spaziale sia temporale dei campi è un aspetto essenziale dell'elettromagnetismo. In generale, infatti, i campi elettrici e magnetici possono variare nel tempo e propagarsi nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche.

1.3 Relazioni costitutive nei materiali lineari

Nei materiali reali esiste una relazione tra i campi elettrici e magnetici fondamentali. In particolare, nei materiali che possiedono determinate proprietà fisiche, tali relazioni assumono una forma semplice.

Consideriamo materiali che siano contemporaneamente:

- **lineari**
- **isotropi**
- **omogenei**

Il significato di queste proprietà è il seguente.

- **Linearità**: la risposta del materiale è proporzionale all'intensità del campo applicato.
- **Isotropia**: le proprietà elettriche e magnetiche del materiale sono identiche in tutte le direzioni dello spazio.
- **Omogeneità**: le proprietà del materiale sono uniformi in ogni punto del volume considerato.

In tali condizioni valgono le seguenti **relazioni costitutive**:

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \tag{1.1}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \tag{1.2}$$

dove:

- ε è la **permittività elettrica** del materiale;
- μ è la **permeabilità magnetica** del materiale.

Remark 1.1. La permittività elettrica ε misura la capacità di un materiale di permettere la formazione di un campo elettrico al suo interno.

La permeabilità magnetica μ misura invece la capacità del materiale di sostenere la formazione di un campo magnetico.

1.4 Equazioni di Maxwell

Il comportamento completo dei campi elettromagnetici è descritto dalle **equazioni di Maxwell**. Esse rappresentano uno dei risultati più profondi della fisica classica e forniscono una descrizione unificata dei fenomeni elettrici e magnetici.

In forma qualitativa, le leggi di Maxwell affermano che:

- una distribuzione di carica elettrica genera un campo elettrico;
- cariche elettriche in movimento (cioè correnti elettriche) generano un campo magnetico;
- un campo elettrico variabile nel tempo genera un campo magnetico;
- un campo magnetico variabile nel tempo genera un campo elettrico.

Osservazione 1.2. Queste affermazioni mostrano che i campi elettrici e magnetici sono strettamente interconnessi. In generale, non è possibile calcolare un campo senza considerare anche l'altro.

1.5 Approssimazione quasi-statica nei circuiti

Nell'analisi dei circuiti elettrici si utilizza spesso una **approssimazione quasi-statica**.

Questa approssimazione consiste nel trascurare le variazioni temporali dei campi elettromagnetici quando esse sono sufficientemente lente rispetto alle dimensioni fisiche del circuito.

Grazie a questa approssimazione diventa possibile analizzare i circuiti utilizzando grandezze concentrate (corrente e tensione) senza dover risolvere direttamente le equazioni di Maxwell nello spazio.

Remark 1.2. L'approssimazione quasi-statica è **esatta nei circuiti in corrente continua (DC)**, nei quali tutte le variabili elettriche sono costanti nel tempo.

1.6 Propagazione delle onde elettromagnetiche

Quando le grandezze elettriche variano sinusoidalmente nel tempo con frequenza f, i campi elettrici e magnetici si propagano nello spazio sotto forma di **onde elettromagnetiche**.

In questo caso è necessario verificare che la lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica sia molto maggiore delle dimensioni del circuito.

La lunghezza d'onda λ è definita come:

$$\lambda = \frac{c}{f} \tag{1.3}$$

dove:

- c è la velocità di propagazione dell'onda elettromagnetica (nel vuoto coincide con la velocità della luce);
- f è la frequenza dell'onda.

Remark 1.3. Nel vuoto la velocità della luce vale approssimativamente

$$c = 3 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}.$$

1.7 Condizione di validità dell'approssimazione quasi-statica

Sia d la dimensione massima del circuito elettrico.

L'approssimazione quasi-statica è valida quando:

$$d \ll \lambda$$

cioè quando le dimensioni del circuito sono molto più piccole della lunghezza d'onda del campo elettromagnetico.

Un modo equivalente di ottenere la stessa condizione consiste nel confrontare due tempi caratteristici:

- il tempo di propagazione dell'onda nel circuito

$$t = \frac{d}{c}$$

- il periodo dell'onda

$$T = \frac{1}{f}$$

Richiedendo che il tempo di propagazione sia molto minore del periodo:

$$\frac{d}{c} \ll \frac{1}{f}$$

si ottiene nuovamente la condizione:

$$d \ll \lambda$$

Osservazione 1.3. Quando questa condizione è soddisfatta, i ritardi di propagazione dell'onda elettromagnetica all'interno del circuito possono essere trascurati.

Circuiti che soddisfano questa ipotesi vengono chiamati **circuiti a parametri concentrati** (*lumped-parameter circuits*).

1.8 Esempio

La tensione della rete elettrica domestica ha frequenza

$$f = 50\,\mathrm{Hz}$$

mentre la velocità della luce è

$$c = 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}.$$

La lunghezza d'onda del campo elettromagnetico associato è quindi:

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{50}$$

$$\lambda = 6 \cdot 10^6\,\mathrm{m} = 6000\,\mathrm{km}.$$

Osservazione 1.4. L'approssimazione quasi-statica è quindi valida per qualunque circuito alimentato dalla rete domestica, poiché le dimensioni dei circuiti elettrici reali sono infinitamente più piccole di 6000 km.

Consideriamo ora un circuito che opera a frequenza molto più elevata, ad esempio

$$f = 1\,\mathrm{GHz} = 10^9\,\mathrm{Hz}.$$

La lunghezza d'onda diventa:

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{10^9}$$

$$\lambda = 0.3\,\mathrm{m} = 30\,\mathrm{cm}.$$

Remark 1.4. In questo caso l'approssimazione quasi-statica è valida solo se le dimensioni del circuito sono molto più piccole di 30 cm.

Osservazione 1.5. Questo è uno dei motivi per cui i dispositivi elettronici che operano ad alte frequenze, come i microprocessori o i circuiti per comunicazioni radio, devono essere progettati con dimensioni sempre più ridotte.

1.9 Carica Elettrica

1.9.1 Definizione e significato fisico della carica elettrica

La **carica elettrica** è una proprietà fondamentale della materia che determina la capacità di una particella di interagire attraverso la forza elettromagnetica.

L'unità di misura della carica elettrica nel Sistema Internazionale è il **Coulomb** (C).

Dal punto di vista fisico, la carica elettrica rappresenta la grandezza che quantifica l'intensità con cui una particella risponde alla presenza di un campo elettrico e, allo stesso tempo, la capacità della particella stessa di generare un campo elettrico nello spazio circostante.

Remark 1.5. La carica elettrica è una proprietà intrinseca delle particelle elementari. Alcune particelle, come l'elettrone e il protone, possiedono carica elettrica, mentre altre, come il neutrone, sono elettricamente neutre.

1.9.2 Forza esercitata su una carica in un campo elettrico

Quando una particella dotata di carica elettrica q viene posta in un campo elettrico $\vec{E}$, essa è soggetta a una forza.

La relazione che descrive tale forza è:

$$\vec{F} = q\vec{E} \tag{1.4}$$

dove:

- $\vec{F}$ è il vettore forza esercitata sulla particella;
- q è la carica elettrica della particella;
- $\vec{E}$ è il campo elettrico nel punto in cui si trova la carica.

Osservazione 1.6. Questa relazione mostra che la forza è proporzionale sia all'intensità del campo elettrico sia al valore della carica.

Inoltre, la direzione della forza coincide con quella del campo elettrico se la carica è positiva, mentre è opposta se la carica è negativa.

1.9.3 Generazione del campo elettrico

Non solo i campi elettrici esercitano forze sulle cariche, ma le cariche stesse generano campi elettrici nello spazio.

Ciò significa che la presenza di una distribuzione di carica modifica le proprietà dello spazio circostante, creando un campo elettrico che può influenzare altre cariche presenti nelle vicinanze.

Remark 1.6. Questo principio è alla base di tutta l'elettrostatica e rappresenta il collegamento tra la carica elettrica e il campo elettrico introdotto nella sezione precedente.

1.9.4 Segno della carica elettrica

La carica elettrica può assumere due segni distinti:

- **carica positiva**
- **carica negativa**

Le interazioni tra cariche dipendono dal loro segno:

- cariche con lo **stesso segno** si respingono;
- cariche con **segno opposto** si attraggono.

Osservazione 1.7. Questo comportamento è una conseguenza diretta della legge di Coulomb, che descrive quantitativamente la forza tra due cariche puntiformi.

1.9.5 Legge di Coulomb

La forza esercitata tra due cariche puntiformi q_1 e q_2 separate da una distanza r è descritta dalla **legge di Coulomb**.

Il modulo della forza è dato da:

$$|\vec{F}| = k_e \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \tag{1.5}$$

dove:

- $|\vec{F}|$ è il modulo della forza tra le due cariche;
- q_1 e q_2 sono le cariche elettriche delle due particelle;
- r è la distanza che le separa;
- k_e è la **costante di Coulomb**.

Il valore della costante di Coulomb è:

$$k_e = 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2\text{C}^{-2}.$$

Remark 1.7. La legge di Coulomb è formalmente analoga alla legge di gravitazione universale di Newton. In entrambi i casi la forza è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le due particelle.

Osservazione 1.8. La forza cresce linearmente con il prodotto delle cariche e diminuisce rapidamente con la distanza, essendo inversamente proporzionale al quadrato della distanza.

1.9.6 Quantizzazione della carica elettrica

Una proprietà fondamentale della carica elettrica è la sua **quantizzazione**.

Ciò significa che la carica non può assumere valori arbitrari, ma è sempre un multiplo intero della **carica elementare**.

La carica elementare è indicata con e ed è pari a:

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

- L'**elettrone** possiede carica
$$-q = -e$$
- Il **protone** possiede carica
$$+q = +e$$

Remark 1.8. Qualunque carica macroscopica osservabile può essere interpretata come la somma delle cariche elementari degli elettroni e dei protoni presenti nel sistema.

1.9.7 Conservazione della carica elettrica

Una proprietà estremamente importante della carica elettrica è la **conservazione della carica**.

Definizione 1.1. In un sistema chiuso, cioè un sistema nel quale la carica elettrica non può entrare né uscire, la somma algebrica di tutte le cariche presenti rimane costante nel tempo.

In altre parole, la carica elettrica totale non può essere creata né distrutta, ma soltanto trasferita da un corpo a un altro.

Osservazione 1.9. Questo principio è fondamentale nello studio dei circuiti elettrici e costituisce la base teorica della **legge di Kirchhoff delle correnti**, che verrà introdotta nelle sezioni successive.

1.10 Corrente Elettrica

1.10.1 Introduzione e significato fisico della corrente elettrica

La **corrente elettrica** rappresenta il moto ordinato di cariche elettriche all'interno di un materiale conduttore. Questo fenomeno si verifica quando particelle dotate di carica elettrica si spostano in modo coordinato sotto l'azione di un campo elettrico.

Nei conduttori metallici, il trasporto di carica avviene principalmente grazie al movimento degli **elettroni liberi**. Gli elettroni liberi sono gli elettroni più esterni degli atomi del materiale, che non risultano fortemente legati al nucleo atomico e possono quindi muoversi relativamente liberamente all'interno del reticolo cristallino del metallo.

Remark 1.9. Quando un campo elettrico viene applicato a un conduttore, esso esercita una forza sugli elettroni liberi. Tale forza provoca una deriva degli elettroni all'interno del materiale, generando così una corrente elettrica.

1.10.2 Unità di misura della corrente

Nel Sistema Internazionale, la corrente elettrica si misura in **Ampere** (A).

Un Ampere è definito come il flusso di una carica pari a un Coulomb che attraversa una sezione di conduttore nell'intervallo di tempo di un secondo:

$$1\,A = 1\frac{C}{s}$$

dove:

- C rappresenta il Coulomb, unità di misura della carica elettrica;
- s rappresenta il secondo, unità di misura del tempo.

1.10.3 Definizione matematica della corrente

Sia $q(t)$ la quantità di carica che attraversa una superficie in funzione del tempo.

La corrente elettrica è definita come la derivata temporale della carica:

$$i(t) = \frac{dq}{dt} \tag{1.6}$$

- $i(t)$ rappresenta la corrente elettrica;
- $q(t)$ rappresenta la carica totale che ha attraversato la superficie;
- t rappresenta il tempo.

Osservazione 1.10. Questa definizione esprime il fatto che la corrente misura la velocità con cui la carica attraversa una determinata superficie.

In altre parole, la corrente che attraversa una superficie è pari alla quantità di carica che attraversa quella superficie per unità di tempo.

1.10.4 Interpretazione fisica

Consideriamo una superficie immaginaria che attraversa un conduttore.

Se durante un intervallo di tempo Δt una quantità di carica Δq attraversa tale superficie, la corrente media è:

$$i = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

Nel limite in cui l'intervallo di tempo tende a zero si ottiene la definizione differenziale precedente.

Remark 1.10. La definizione differenziale della corrente permette di descrivere anche situazioni in cui la corrente varia nel tempo.

1.10.5 Relazione tra corrente e carica

Integrando l'equazione (1.6) è possibile determinare la carica totale trasferita in un intervallo di tempo:

$$q(t) = q(t_0) + \int_{t_0}^{t} i(\tau)\, d\tau$$

Questa relazione mostra che la carica accumulata è l'integrale nel tempo della corrente.

Osservazione 1.11. Se la corrente è costante nel tempo, la carica cresce linearmente con il tempo.

1.10.6 Figura: evoluzione della carica nel tempo

La relazione tra corrente e carica può essere visualizzata osservando l'andamento temporale della carica per diversi valori costanti della corrente.

Se la corrente è costante, la funzione $q(t)$ è una retta la cui pendenza è pari al valore della corrente.

La figura seguente mostra l'evoluzione della carica nel tempo per diversi valori di corrente costante.

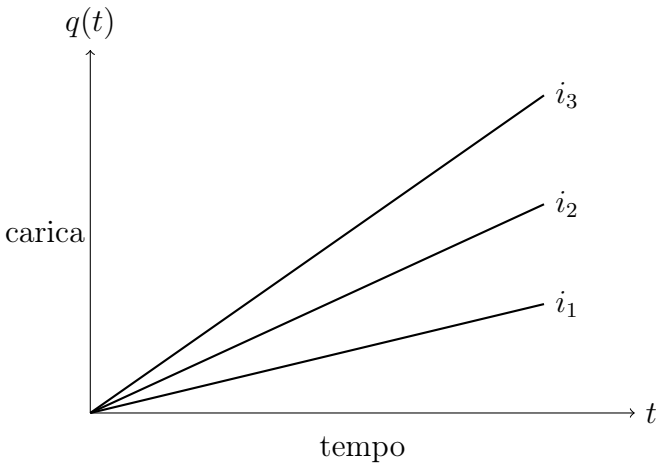

Figura 1: Evoluzione della carica nel tempo per diversi valori costanti di corrente. La pendenza delle rette rappresenta il valore della corrente.

Remark 1.11. Maggiore è la pendenza della retta $q(t)$, maggiore è il valore della corrente elettrica. Una corrente nulla corrisponderebbe invece a una funzione $q(t)$ costante nel tempo.

1.10.7 Convenzione di segno della corrente

Nei circuiti elettrici la corrente viene rappresentata mediante una **freccia orientata**, che indica la direzione convenzionale del flusso di corrente.

Per convenzione:

- la corrente è **positiva** se la freccia indica una direzione opposta al movimento reale degli elettroni;
- la corrente è **negativa** se la freccia coincide con la direzione di movimento degli elettroni.

Osservazione 1.12. Questa convenzione deriva storicamente dal fatto che la direzione della corrente fu definita prima della scoperta dell'elettrone. Di conseguenza, la direzione convenzionale della corrente corrisponde al moto di cariche positive.

1.10.8 Ruolo della corrente nell'analisi dei circuiti

La corrente elettrica è una delle due grandezze fondamentali utilizzate per descrivere il comportamento dei circuiti elettrici.

Le due variabili fondamentali dell'analisi dei circuiti sono infatti:

- la **corrente elettrica**
- la **tensione elettrica**

Remark 1.12. Queste due grandezze costituiscono le variabili costitutive dei circuiti e saranno utilizzate per descrivere il comportamento di tutti gli elementi circuitali come resistori, condensatori, induttori e generatori.

1.11 Tensione Elettrica

1.11.1 Introduzione e significato fisico della tensione elettrica

La **tensione elettrica** (o **differenza di potenziale**) tra due punti dello spazio rappresenta il lavoro compiuto dal campo elettrico per spostare una carica da un punto a un altro, rapportato al valore della carica stessa.

Più precisamente, consideriamo due punti dello spazio indicati con A e B. La tensione elettrica tra questi due punti, indicata con v_{AB}, è definita come:

$$v_{AB} = \frac{1}{q} \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \tag{1.7}$$

dove:

- q è la carica elettrica spostata;
- $\vec{F}$ è la forza esercitata dal campo elettrico sulla carica;
- $\vec{E}$ è il campo elettrico;
- $d\vec{l}$ è l'elemento infinitesimo di percorso lungo il quale la carica viene spostata;
- l'integrale è calcolato lungo un cammino che collega il punto A al punto B.

Remark 1.13. L'espressione precedente deriva direttamente dalla definizione di lavoro meccanico svolto da una forza lungo un percorso. Nel caso dell'elettromagnetismo, la forza è quella esercitata dal campo elettrico sulla carica.

1.11.2 Campo elettrico conservativo

Nel caso generale, il valore dell'integrale di linea potrebbe dipendere dal percorso scelto per collegare i punti A e B.

Tuttavia, nelle condizioni tipiche dell'analisi dei circuiti si assume che il campo elettrico sia **conservativo**. Questo avviene nell'ambito della cosiddetta **approssimazione quasi-statica** introdotta nelle sezioni precedenti.

Definizione 1.2. Un campo vettoriale si dice **conservativo** quando l'integrale di linea tra due punti dipende soltanto dai punti iniziale e finale e non dal percorso seguito.

Osservazione 1.13. Se il campo elettrico è conservativo, la tensione tra due punti del circuito dipende unicamente dai due punti considerati e non dal cammino utilizzato per collegarli.

1.11.3 Potenziale elettrico

Quando il campo elettrico è conservativo, è possibile introdurre una nuova grandezza scalare chiamata **potenziale elettrico**.

Il potenziale elettrico v in un punto dello spazio è definito in modo tale che la tensione tra due punti A e B possa essere espressa come differenza dei potenziali nei due punti:

$$v_{AB} = v_A - v_B \tag{1.8}$$

dove:

- v_A è il potenziale elettrico nel punto A;
- v_B è il potenziale elettrico nel punto B.

Remark 1.14. Questa relazione mostra che la tensione non è una grandezza assoluta, ma sempre una **differenza di potenziale** tra due punti.

1.11.4 Scelta del riferimento di potenziale

Poiché la tensione è definita come differenza tra due potenziali, è necessario scegliere un punto di riferimento rispetto al quale misurare tutti i potenziali del circuito.

Definizione 1.3. Il punto del circuito il cui potenziale viene convenzionalmente posto uguale a zero è chiamato **massa** o **ground**.

Remark 1.15. Il nodo di massa costituisce il riferimento per tutte le tensioni presenti nel circuito. I potenziali degli altri nodi vengono quindi misurati rispetto a questo punto.

1.11.5 Unità di misura della tensione

Nel Sistema Internazionale, la tensione elettrica si misura in **Volt** (V).

Un Volt è definito come il lavoro di un Joule necessario per spostare una carica di un Coulomb:

$$1V = \frac{1J}{1C}$$

dove:

- J rappresenta il Joule, unità di misura dell'energia;
- C rappresenta il Coulomb, unità di misura della carica.

1.11.6 Rappresentazione della tensione nei circuiti

Nei diagrammi circuitali, la tensione tra due punti viene indicata mediante un **arco orientato** che va dal punto B al punto A, per rappresentare la tensione v_{AB}.

La direzione dell'arco indica il verso positivo della differenza di potenziale.

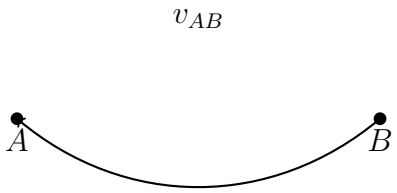

Figura 2: Rappresentazione della tensione elettrica tra due punti del circuito.

Osservazione 1.14. Se il valore della tensione v_{AB} è positivo, il potenziale nel punto A è maggiore di quello nel punto B. Se invece il valore risulta negativo, significa che il potenziale nel punto B è maggiore di quello nel punto A.

1.11.7 Ruolo della tensione nell'analisi dei circuiti

La tensione elettrica rappresenta una delle due grandezze fondamentali utilizzate per descrivere il comportamento dei circuiti elettrici.

Le due variabili fondamentali sono:

- la **corrente elettrica**
- la **tensione elettrica**

Remark 1.16. Tutte le leggi fondamentali dell'analisi dei circuiti, come la legge di Ohm e le leggi di Kirchhoff, mettono in relazione queste due grandezze per descrivere il comportamento dei componenti elettrici.

1.12 Flusso Magnetico

1.12.1 Campo di induzione magnetica

Consideriamo il **campo di induzione magnetica** $\vec{B}$, già introdotto nella sezione 1.1. Esso descrive l'intensità e la direzione del campo magnetico in ogni punto dello spazio, generato da correnti elettriche o da variazioni di campi elettrici.

Remark 1.17. Il campo $\vec{B}$ è un vettore, quindi possiede sia modulo (intensità) sia direzione, ed è funzione delle coordinate spaziali e del tempo: $\vec{B}(x, y, z, t)$.

1.12.2 Definizione di flusso magnetico

Il **flusso magnetico** ϕ attraverso una superficie S è definito come l'integrale di superficie della componente del campo magnetico normale alla superficie:

$$\phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \tag{1.9}$$

dove:

- $d\vec{S}$ è un elemento infinitesimale di superficie orientato normale alla superficie S;
- il prodotto scalare $\vec{B} \cdot d\vec{S}$ rappresenta la componente del campo magnetico che attraversa perpendicolarmente l'elemento di superficie.

Remark 1.18. Il flusso magnetico misura quindi la quantità di campo magnetico che attraversa una determinata superficie.

1.12.3 Unità di misura del flusso magnetico

Il flusso magnetico si misura in **Weber** (Wb). Un Weber è definito come:

$$1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{V} \cdot 1\,\mathrm{s}$$

Osservazione 1.15. Questa definizione evidenzia il collegamento tra flusso magnetico e fenomeni elettrici indotti, come vedremo nella legge di Faraday.

1.12.4 Legge di Faraday

Una variazione nel tempo del flusso magnetico attraverso una superficie produce una tensione elettrica ai capi di un circuito che avvolge la superficie stessa. Questo fenomeno è descritto dalla **legge di Faraday**:

$$V = -\frac{d\phi}{dt} \tag{1.10}$$

dove:

- V è la tensione indotta;
- ϕ è il flusso magnetico attraverso la superficie racchiusa dal circuito;
- $d\phi/dt$ rappresenta la variazione temporale del flusso.

Remark 1.19. Il segno negativo è il risultato della **legge di Lenz**, che stabilisce che la tensione indotta genera correnti il cui campo magnetico tende a contrastare la variazione del flusso originale.

Osservazione 1.16. La legge di Faraday è alla base del funzionamento di generatori elettrici, trasformatori e motori elettrici.

1.13 Potenza e Energia Elettrica

1.13.1 Definizione di potenza elettrica

La **potenza elettrica** rappresenta il lavoro compiuto su una carica elettrica per unità di tempo. Nell'approssimazione quasi-statica (tipica dell'analisi dei circuiti a parametri concentrati), la potenza elettrica può essere espressa come il prodotto tra tensione e corrente:

$$p(t) = v(t)\, i(t) \tag{1.11}$$

dove:

- $p(t)$ è la potenza istantanea assorbita o fornita dal componente;
- $v(t)$ è la tensione ai capi del componente;
- $i(t)$ è la corrente che attraversa il componente.

Remark 1.20. La potenza può essere positiva o negativa:

- se p_A è la potenza assorbita da un componente, la potenza fornita dal medesimo componente è $p_E = -p_A$;
- in questo modo, la potenza positiva indica energia assorbita, mentre la potenza negativa indica energia erogata.

1.13.2 Unità di misura della potenza

La potenza si misura in **Watt** (W). Un Watt è definito come:

$$1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{V} \cdot 1\,\mathrm{A} = 1\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}$$

dove:

- J rappresenta il Joule, unità di energia;
- s rappresenta il secondo.

Osservazione 1.17. Questa definizione evidenzia che la potenza elettrica misura la velocità con cui viene trasferita o assorbita energia elettrica.

1.13.3 Energia elettrica

L'**energia elettrica** generata o assorbita in un intervallo di tempo $[t_0, t_1]$ è definita come l'integrale della potenza nel tempo:

$$W = \int_{t_0}^{t_1} p(t)\, dt \tag{1.12}$$

- W è l'energia elettrica accumulata o ceduta nel tempo considerato;
- $p(t)$ è la potenza istantanea assorbita o fornita dal componente.

Remark 1.21. L'energia elettrica può essere espressa in diverse unità:

- Joule (J)
- Watt-ora (Wh)
- Chilowatt-ora (kWh)

L'unità più comune per la fatturazione dell'elettricità domestica è il kWh.

1.13.4 Esempi pratici

Caricatore di telefono tipico Un caricatore di telefono fornisce una tensione costante di 5 V e una corrente massima di 1 A. La potenza erogata è quindi:

$$P = V \cdot I = 5\,\mathrm{V} \cdot 1\,\mathrm{A} = 5\,\mathrm{W}$$

Se il telefono rimane connesso per un'ora assorbendo la corrente massima, l'energia consumata sarà:

$$E = P \cdot t = 5\,\mathrm{W} \cdot 1\,\mathrm{h} = 5\,\mathrm{Wh} \approx 18\,\mathrm{kJ}$$

Caricatore portatile con capacità limitata Un caricatore portatile può fornire una tensione di 5 V e una corrente massima di 2.4 A, ma possiede un'energia limitata, ad esempio 100 Wh.

Se un telefono assorbe 1 A (potenza 5 W), il caricatore potrà alimentarlo per:

$$t = \frac{100\,\mathrm{Wh}}{5\,\mathrm{W}} = 20\,\mathrm{h}$$

Se invece il telefono assorbe 2 A (potenza 10 W), il tempo di funzionamento del caricatore sarà:

$$t = \frac{100\,\mathrm{Wh}}{10\,\mathrm{W}} = 10\,\mathrm{h}$$

Limiti di potenza della rete domestica La potenza disponibile in una rete domestica è limitata (ad esempio 3 kW). Se si collegano contemporaneamente un ferro da stiro da 2 kW e un riscaldatore da 1 kW, la potenza totale raggiunge 3 kW e l'interruttore scatta.

Costo dell'energia elettrica Il costo dell'elettricità è proporzionale all'energia consumata misurata in kWh.

Esempio:

- Stiratura per un'ora con un ferro da 2 kW consuma 2 kWh.
- Stiratura per due ore con un ferro da 1 kW consuma anch'essa 2 kWh.
- Se il costo dell'energia è 0.04856 €/kWh, il costo della stiratura è circa 10 centesimi.

Osservazione 1.18. Questo esempio mostra che, in pratica, la potenza e il tempo di utilizzo determinano l'energia consumata, e quindi l'importo della bolletta.

1.14 Equazioni di Maxwell (1864)

Per completezza riportiamo le quattro **equazioni di Maxwell**, che costituiscono la base teorica dell'elettromagnetismo classico.

1.14.1 Legge di Gauss per il campo elettrico

La **legge di Gauss** afferma che il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa S è uguale alla carica Q_V contenuta nel volume racchiuso dalla superficie:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_V \tag{1.13}$$

Remark 1.22. In termini semplici: "una distribuzione di cariche genera un campo elettrico". Questa equazione formalizza matematicamente il concetto introdotto nelle sezioni precedenti.

1.14.2 Legge di Gauss per il magnetismo

La **legge di Gauss per il magnetismo** afferma che il flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa S è nullo:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \tag{1.14}$$

Osservazione 1.19. Questa legge implica che non esistono **cariche magnetiche isolate**. In altre parole, i poli magnetici sono sempre dipolari: ogni "nord" ha un "sud" corrispondente.

1.14.3 Legge di Faraday

La **legge di Faraday** afferma che la tensione lungo un percorso chiuso L è proporzionale alla variazione temporale del flusso magnetico attraverso la superficie S racchiusa dalla linea:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \tag{1.15}$$

Remark 1.23. In termini semplici: "un campo magnetico variabile nel tempo genera un campo elettrico".

Se vale l'approssimazione quasi-statica (tipica dei circuiti a parametri concentrati), la legge di Faraday si riduce a:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \tag{1.16}$$

Da questa condizione segue direttamente la definizione di tensione come differenza di potenziale tra due punti (equazione 1.8).

1.14.4 Legge di Ampère

La **legge di Ampère** afferma che il campo magnetico lungo un percorso chiuso L è proporzionale alla corrente I_S che attraversa la superficie S racchiusa dal percorso, più la variazione temporale del flusso elettrico attraverso la stessa superficie:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_S + \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} \tag{1.17}$$

Remark 1.24. In termini semplici:

- "cariche in movimento (correnti elettriche) generano un campo magnetico";
- "un campo elettrico variabile nel tempo genera un campo magnetico".

Se l'approssimazione quasi-statica è valida, la legge di Ampère si riduce a:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_S \tag{1.18}$$

1.14.5 Equazione di continuità

L'equazione di continuità deriva dalle precedenti equazioni e afferma che la corrente totale uscente da una superficie chiusa S è uguale al negativo della variazione temporale della carica Q_V contenuta nel volume V racchiuso dalla superficie:

$$I_S = -\frac{dQ_V}{dt} \tag{1.19}$$

Remark 1.25. Questa equazione esprime formalmente il principio di **conservazione della carica elettrica**.

Se vale l'approssimazione quasi-statica, la corrente uscente da una superficie chiusa è nulla:

$$I_S = 0 \tag{1.20}$$

Osservazione 1.20. In altre parole, in un circuito in regime quasi-stazionario la carica totale all'interno di qualsiasi volume chiuso rimane costante nel tempo.

Forma differenziale locale dell'equazione di continuità

L'equazione di continuità può essere espressa anche in forma differenziale locale, utilizzando l'operatore ∇ (nabla), che permette di descrivere la variazione locale della densità di carica $\rho(\vec{r}, t)$ in un punto dello spazio.

Sia $\rho(\vec{r}, t)$ la densità di carica elettrica ($\mathrm{C/m^3}$) e $\vec{J}(\vec{r}, t)$ il vettore densità di corrente ($\mathrm{A/m^2}$). La forma differenziale locale dell'equazione di continuità è:

$$\nabla \cdot \vec{J}(\vec{r}, t) + \frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} = 0 \tag{1.21}$$

- $\nabla \cdot \vec{J}$ rappresenta la divergenza della densità di corrente, cioè la quantità di corrente che esce per unità di volume;
- $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ rappresenta la variazione temporale della densità di carica nel volume considerato.

Remark 1.26. Questa equazione locale afferma che qualsiasi aumento della carica in un volume deve corrispondere a una corrente entrante, mentre una diminuzione corrisponde a una corrente uscente. È la formulazione puntuale della conservazione della carica elettrica.

Osservazione 1.21. Integrando questa forma differenziale su un volume arbitrario e applicando il teorema della divergenza si ottiene la forma integrale dell'equazione di continuità (equazione 1.19).

2 Circuiti in Regime Sinusoidale Stazionario

2.1 Concetto di regime stazionario

Quando un circuito lineare e stabile è alimentato con ingressi costanti, dopo un transiente iniziale tutte le variabili elettriche (tensioni e correnti) si stabilizzano su valori costanti.

Questa condizione prende il nome di **regime stazionario continuo** o **DC (Direct Current)**. In altre parole, il circuito opera in corrente continua.

Remark 2.1. Il regime stazionario rappresenta la condizione in cui il circuito ha dimenticato gli effetti del transiente iniziale, e tutte le grandezze elettriche sono costanti nel tempo.

2.2 Regime sinusoidale stazionario

Se invece al circuito vengono applicati ingressi sinusoidali di frequenza f, allora, dopo un transiente iniziale, tutte le variabili elettriche (tensioni e correnti) evolveranno sinusoidalmente con la stessa frequenza f.

Questa condizione prende il nome di **regime sinusoidale stazionario** o **AC (Alternating Current)**.

Remark 2.2. In regime sinusoidale stazionario, le forme d'onda di tensione e corrente non sono costanti, ma oscillano nel tempo con una frequenza fissa, determinata dall'alimentazione sinusoidale.

2.3 Importanza dello studio dei circuiti in regime sinusoidale

Lo studio dei circuiti in regime sinusoidale è fondamentale per almeno due motivi principali:

1. **Generazione elettrica:** I generatori elettrici sono macchine rotanti che generano naturalmente tensioni sinusoidali. Ad esempio, la tensione della rete elettrica domestica è sinusoidale con frequenza $f = 50\,\mathrm{Hz}$.

2. **Analisi dei segnali periodici:** Ogni segnale periodico può essere rappresentato come somma di sinusoidi mediante lo **sviluppo in serie di Fourier**. Applicando il principio di sovrapposizione, è possibile studiare separatamente l'effetto di ciascuna componente sinusoidale sul circuito.

Osservazione 2.1. Lo studio del regime sinusoidale stazionario costituisce quindi la base dell'analisi dei circuiti in corrente alternata, fondamentale per la progettazione di impianti elettrici, elettronici e sistemi di comunicazione.